

Devoir surveillé 1 Mathématiques

2 heures

Questions de cours

1. Donner la définition d'un majorant, du maximum et de la borne supérieure d'une partie de $\mathbb{R}$.
2. Énoncer et démontrer l'inégalité triangulaire et l'inégalité triangulaire renversée.
3. Soit $n \in \mathbb{N}$, simplifier les sommes $S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \pi^k$, $T_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$ et $W_n = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$.

Exercice 1. Calculs divers

1. (a) En séparant les entiers pairs des entiers impairs calculer la somme :

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k^2$$

- (b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a l'égalité :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}$$

Retrouver le résultat précédent.

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer la somme $R(n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1}$.

3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, simplifier la somme :

$$V(n) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k}$$

1. (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a, d'après la relation de Chasles :

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k^2 \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq 2n \\ k \text{ pair}}} (-1)^k k^2 + \sum_{\substack{1 \leq k \leq 2n \\ k \text{ impair}}} (-1)^k k^2 \\ &= \sum_{\substack{1 \leq k \leq 2n \\ k \text{ pair}}} k^2 - \sum_{\substack{1 \leq k \leq 2n \\ k \text{ impair}}} k^2 \\ &= \sum_{k=1}^n (2k)^2 - \sum_{k=1}^n (2k-1)^2 \\ &= \sum_{k=1}^n 4k^2 - 4k^2 + 4k - 1 \\ &= 4 \sum_{k=1}^n k - \sum_{k=1}^n 1 \\ &= 2n(n+1) - n \end{aligned}$$

On a donc :

$S_{2n} = n(2n+1)$

(b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ notons $P(n)$ l'assertion :

$$P(n) : \sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 = (-1)^n \frac{n(n+1)}{2}$$

On a d'une part :

$$\sum_{k=0}^0 (-1)^k k^2 = 0$$

et d'autre part

$$(-1)^0 \frac{0 \times 1}{2} = 0$$

Ainsi la propriété $P(0)$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$, supposons $P(n)$ vraie. On a alors :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k k^2 &= \sum_{k=0}^n (-1)^k k^2 + (-1)^{n+1} (n+1)^2 \\ &= (-1)^n \frac{n(n+1)}{2} + (-1)^{n+1} (n+1)^2 \\ &= (-1)^{n+1} (n+1) \left[\frac{-n+2n+2}{2} \right] \end{aligned}$$

Ainsi si $P(n)$ est vraie alors

$$\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k k^2 = (-1)^{n+1} \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

et donc $P(n+1)$ est vraie.

Le principe de récurrence permet alors de conclure que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. D'après le résultat que nous venons de montrer on a :

$$\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k k^2 = (-1)^{2n} \frac{2n(2n+1)}{2} = n(2n+1)$$

Ce qui est bien le résultat montré dans la question 1.(a)

2. Pour $n = 0$ la somme est vide et donc $R(0) = 0$. Si $n \in \mathbb{N}^*$ on a alors :

$$\begin{aligned} R(n) &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j+1} \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \frac{i}{j+1} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j+1} \sum_{i=1}^j i \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{1}{j+1} \frac{j(j+1)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n j \end{aligned}$$

On a donc :

$$\boxed{R(n) = \frac{n(n+1)}{4}}$$

3. Soit $n \in \mathbb{N}$.

En utilisant la formule binomiale sans nom pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ on obtient :

$$V(n) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{n+1} \binom{n+1}{k+1}$$

On procède à un changement d'indice $k' = k + 1$ dans la deuxième somme, comme les variables sont muettes et en factorisant par $\frac{1}{n+1}$ on obtient :

$$V(n) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^{k-1} \binom{n+1}{k}$$

En notant que $(-1)^{k-1} = (-1)^{k+1}$ et en factorisant par -1 on a alors :

$$\begin{aligned} V(n) &= \frac{-1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} (-1)^k \binom{n+1}{k} \\ &= \frac{-1}{n+1} \left[\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k \binom{n+1}{k} - 1 \right] \end{aligned}$$

Mais d'après le binôme de Newton on a :

$$\sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k \binom{n+1}{k} = (1-1)^{n+1} = 0$$

On en déduit que :

$$V(n) = \frac{1}{n+1}$$

Exercice 2. Étude d'une somme

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k} (-1)^{k-1}$$

On se propose de montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_{n+1} - S_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \left[\binom{n+1}{k} - \binom{n}{k} \right] (-1)^{k-1}.$$

2. Trouver, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ une relation entre $\frac{1}{k} \binom{n}{k-1}$ et $\frac{1}{n+1} \binom{n+1}{k}$.

3. En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$S_{k+1} - S_k = \frac{1}{k+1}$$

4. En utilisant la propriété des sommes télescopiques exprimer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n - S_1$ à l'aide d'une somme.

5. Puis en déduire le résultat attendu.

Corrigé :

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme pour $k > n$ le coefficient binomial $\binom{n}{k}$ est nul. On a la suite d'égalités :

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n+1}{k} (-1)^{k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \binom{n}{k} (-1)^{k-1} \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n+1}{k} (-1)^{k-1} - \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \binom{n}{k} (-1)^{k-1} \end{aligned}$$

On a donc bien :

$$S_{n+1} - S_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \left[\binom{n+1}{k} - \binom{n}{k} \right] (-1)^{k-1}$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \mathbb{N}^*$, notons que $k-1 \in \mathbb{N}$. On a donc :

$$\binom{n+1}{k} = \frac{n+1}{k} \binom{n}{k-1}$$

En multipliant cette égalité par $\frac{1}{k}$ on obtient l'égalié cherchée.

3. Soit $k \in \mathbb{N}^*$ on a d'après la formule de Pascal les deux questions précédentes :

$$\begin{aligned} S_{k+1} - S_k &= \sum_{l=1}^{k+1} \frac{1}{l} \left[\binom{k+1}{l} - \binom{k}{l} \right] (-1)^{l-1} \\ &= \sum_{l=1}^{k+1} \frac{1}{l} \binom{k+1}{l-1} (-1)^{l-1} \\ &= \sum_{l=1}^{k+1} \frac{1}{k+1} \binom{k+1}{l} (-1)^{l-1} \\ &= \frac{-1}{k+1} \left(\sum_{k=0}^{k+1} \binom{k+1}{l} (-1)^l 1^{k+1-l} - 1 \right) \\ &= \frac{-1}{k+1} [(1-1)^{k+1} - 1] \end{aligned}$$

On a donc bien

$$S_{k+1} - S_k = \frac{1}{k+1}$$

4. Les propriétés des sommes télescopiques donnent :

$$\sum_{k=1}^{n-1} S_{k+1} - S_k = S_n - S_1$$

5. Notons que $S_1 = 1$. D'où d'après les questions précédentes :

$$\begin{aligned} S_n - S_1 &= \sum_{k=1}^{n-1} S_{k+1} - S_k \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

On procède au changement d'indice $l = k+1$ et on obtient

$$S_n - 1 = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k}$$

Et comme pour $k=1$, $\frac{1}{k} = 1$ alors :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Problème : Formule d'inversion de Pascal

Le problème a pour objectif de démontrer la formule d'inversion de Pascal : si $a_0, a_1, \dots, a_n, b_0, b_1, \dots, b_n$ sont des réels tels que

$$\forall p \in \{0, \dots, n\}, \quad a_p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} b_k$$

alors on a

$$\forall p \in \{0, \dots, n\}, \quad b_p = \sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k.$$

Démonstration de la formule d'inversion.

1. Montrer qu'on a, pour tout entier $\ell \geq 1$ $\sum_{i=0}^{\ell} (-1)^i \binom{\ell}{i} = 0$.

2. (a) Montrer que, pour tous entiers k, q et p tels que $k \leq q \leq p$, on a $\binom{p}{q} \binom{q}{k} = \binom{p}{k} \binom{p-k}{q-k}$.

(b) En déduire, pour tout entier p et tout entier $k < p$, on a $\sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p}{q} \binom{q}{k} = 0$.

(c) Que vaut $\sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p}{q} \binom{q}{k}$ pour $k = p$?

3. Démonstration de la formule d'inversion

(a) Justifier qu'on a $\sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k = \sum_{k=0}^p \sum_{i=0}^k (-1)^{p-k} \binom{p}{k} \binom{k}{i} b_i$.

(b) Réécrire l'égalité précédente à l'aide une interversion de sommes.

(c) Finalement, démontrer la formule d'inversion de Pascal donnée dans l'introduction du problème.

Correction :

1. Soit ℓ un entier supérieur à 1. On reconnaît :

$$\sum_{i=0}^{\ell} (-1)^i \binom{\ell}{i} = \sum_{i=0}^{\ell} \binom{\ell}{i} (-1)^i 1^{\ell-i}$$

Ainsi d'après le binôme de Newton on a :

$$\boxed{\sum_{i=0}^{\ell} (-1)^i \binom{\ell}{i} = (1-1)^{\ell} = 0}$$

2. (a) Soient k, q et p entiers tels que $k \leq q \leq p$.

$$\text{On a } \binom{p}{q} \binom{q}{k} = \frac{p!}{q!(p-q)!} \frac{q!}{k!(q-k)!} = \frac{p!}{(p-q)!k!(q-k)!} = \frac{p!}{k!(p-k)!} \frac{(p-k)!}{(p-q)!(q-k)!},$$

$$\text{donc } \binom{p}{q} \binom{q}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!} \frac{(p-k)!}{((p-k)-(q-k))!(q-k)!} = \binom{p}{k} \binom{p-k}{q-k}.$$

(b) Soit p entier et $k < p$.

Par la question précédente, on a, pour tout entier q tel que $k \leq q \leq p$, $\binom{p}{q} \binom{q}{k} = \binom{p}{k} \binom{p-k}{q-k}$.

Ainsi : $\sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p}{q} \binom{q}{k} = \sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p}{k} \binom{p-k}{q-k} = \binom{p}{k} \sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p-k}{q-k}$ et donc, par changement d'indice (le nouveau q correspond à l'ancien $q-k$), on obtient :

$$\sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p}{q} \binom{q}{k} = \binom{p}{k} \sum_{q=0}^{p-k} (-1)^{q+k} \binom{p-k}{q} = (-1)^k \binom{p}{k} \sum_{q=0}^{p-k} (-1)^q \binom{p-k}{q} = (-1)^k \binom{p}{k} \times 0 = 0.$$

(c) Pour $k = p$, on a $\sum_{q=k}^p (-1)^q \binom{p}{q} \binom{q}{k} = \sum_{q=p}^p (-1)^q \binom{p}{q} \binom{q}{k} = (-1)^p \binom{p}{p} \binom{p}{p} = (-1)^p$.

3. (a) Soit $p \in \{1, \dots, n\}$.

On sait par l'énoncé qu'on a, pour tout $k \in \{1, \dots, p\}$, $a_k = \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} b_i$. Ainsi :

$$\sum_{k=1}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k = \sum_{k=1}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} b_i = \sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^k (-1)^{p-k} \binom{p}{k} \binom{k}{i} b_i.$$

(b) En intervertissant les sommes on obtient pour $p \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{k=1}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k = \sum_{i=1}^p \sum_{k=i}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} \binom{k}{i} b_i$.

(c) Pour $p \in \{1, \dots, n\}$, on a, par ce qui précède,

$$\sum_{k=1}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k = \sum_{i=1}^p \sum_{k=i}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} \binom{k}{i} b_i, \text{ donc } \sum_{k=1}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k = \sum_{i=1}^p (-1)^p b_i \sum_{k=i}^p (-1)^k \binom{p}{k} \binom{k}{i}.$$

Or, par la question ??, on a $\sum_{k=i}^p (-1)^k \binom{p}{k} \binom{k}{i} = 0$ pour $k \in \{i, \dots, p-1\}$ et, par la question ??, on a

$$\sum_{k=i}^p (-1)^k \binom{p}{k} \binom{k}{i} = (-1)^p \text{ pour } k = p.$$

On en déduit : $\sum_{k=1}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} a_k = (-1)^p b_p (-1)^p = b_p$.

Ceci étant démontré pour tout $p \in \{1, \dots, n\}$, on a bien établi la formule d'inversion de Pascal.